

A Packing of 60 Three-Spaces in $\mathbb{R}^{16}$

Limin Ge*

October 9, 2026

Abstract

We give 60 3-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{16}$ whose smallest squared chordal distance is at least 2.477969. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 2.477182, obtained by deleting 1 of the 61 three-spaces of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 60 subspaces of dimension 3 in $\mathbb{R}^{16}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 3 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 2.477969 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane’s *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 16$, $n = 3$. The cell $N = 60$ is blank in Sloane’s table, in Sloane’s coordinate files and in Cohn’s table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 2.477182, obtained by deleting 1 of the 61 three-spaces of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $3(16 - 3)/16 \cdot 60/59 = 2.478814$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m16n3N60.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author’s laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 135 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

619492420277616832973604543485118728925532573027457293991517345539010903
098537526601994650334396127176451164543127703214864293437053051490331169

denominator:

249999999999571014100802075380775278804014563486181080499686763795776382
828400528969507391251255745511176043120782260606780477289370256241893236

B Coordinates

60 blocks of 16 rows with 3 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m16n3N60.txt`.

```
-81311195492 96539685820 -351587252631
252384165033 -140472957439 -104552889101
-445863650625 71280452848 451018278815
-192537455150 -452350322762 333149129710
-371874986639 -380559978985 -402355708008
-56352976752 181623811822 -89907890703
41828432097 -162936481502 -202910761224
150541864123 -409234992001 -34761618020
-23481641030 -542013118157 81552454300
-72944070615 28626152681 -70061249799
36748605354 -45981568502 406781616945
-323894950990 -140282008145 -181139341022
280428128046 -163262632930 102152576745
111772749148 -183896349752 -41543249877
541596931126 -110802263573 -70081723234
-177075067274 16441344895 -33435176550
166493984845 -126615414693 381110832512
2220762650 -299729697488 -264697151989
-218633144303 44728119236 -51211701765
-125286320382 384641557720 -44569030343
193217351259 -549296174827 -76113953834
-75988970581 271439662697 -15441663799
264671106832 189798833660 -13827854006
201935535511 301565830210 -180047459034
-219862205569 87558204689 492542028147
-35185012687 -29813788925 -289414243047
-403667018204 -80712531101 -419552868080
-160351452643 -229178639317 -77490427985
617925474279 -87296975348 10724534899
-33735130015 -75538084071 -256022124638
-310691328541 -157332851911 382043713507
-120741822539 -368966847030 146400408824
348981805251 11363129513 -566749411376
-46531645284 302851278525 -129473050718
-422458832350 36149156059 141611417784
-502856750549 252494220385 -15623638350
-74850019247 -360466774031 -74296025047
216401121783 -329602127338 264107383177
-48394426523 271525036853 -112999195559
83797641927 -221738683643 80112436405
106612990945 75676632538 -108642777054
60967702778 22289671962 -231533415061
-87399574189 -593913285305 -153996267373
-64156905661 131655649242 -214105807261
-347326942024 -158695512522 197535531012
-80101262304 66849360030 209994863587
-395388765838 -262924561301 -310128926755
-269613454827 -80942772318 -482710378956
-200420705708 453279830767 -24244913535
-187257716852 -408013608629 303684702569
-153937348226 106993624424 232207118776
-213794112872 -70402352581 -352530160430
190072434786 -6795328981 17338364514
-69383523627 -204559492809 -183458517293
-199869020751 35526819942 -476285802237
11202944448 -343410758595 -222907473878
527354584391 153418378689 132296404733
-6550080877 238441554614 -263750651823
392081378085 -100161302096 132148272532
449012413142 94539114192 -494073588628
69142441894 -445503971779 -26182444777
69109129400 322902132980 252993703184
-4540533498 -142618562610 61900168468
362330846288 -167729323263 -36365658326
373751098709 -122433613472 -250889473260
152569914749 -158558086602 110956284616
76072430533 146340643251 144550863382
196085345292 403423995432 -92583847225
-52196806454 -483864781467 -132617421002
430527342183 185719698363 284868626659
266647067862 -1013860604 -29137368034
110348805279 -1308709463 -59020188880
95304705815 -332609697801 119140671732
254155236172 -147048888075 469664817604
-228293117831 228850077950 241248497359
-345818037484 265349410231 -871987918
-190623752379 66554604741 529391033652
383524046967 214017606870 -59107464312
14149721290 -441738983852 238904883437
304016752001 81740627660 272670062169
-591634052575 -62884812871 -60404168671
-3394841569 341695495194 -74649041245
-450732414295 -178839938714 -89825678094
24878241059 16443564687 -138579827673
-240253805467 -243567698746 450914173409
141851106125 -103602643794 -364322919968
-123847429203 -134733361711 -118341835726
17991920039 -63195710039 291241920304
250636450471 -62887527806 -189061115464
-73736759456 -29552848318 36902830918
-29963590182 14724344450 -136292470815
-385611679840 -221422754375 -398711079005
68111990996 -140499933053 475481234819
322927613061 -682298673225 -208027457861
-6667773782 -445704970194 209400774732
160802571632 -129739664623 37673257215
-210796969949 -4861676777173 356499990619
-407711612973 154776295436 -362429375209
-329431510591 150773087162 -343927110275
462324778913 178124196254 130175788777
17102496070 392665552067 248784891382
210812559561 270465443776 -72811744325
101975982993 4580198919 -289426036279
-77955275652 85823425735 -120245509832
158445297913 42997321920 -313688198964
-321119735422 101202005729 -101335063350
132940156707 -179943290435 -335859629540
-19546055833 232633123736 18459350034
-167988244462 -34902433003 -84279586410
237855931590 25851508816 77961033316
-28625295407 -537813185703 -65217847259
417029133747 -246542293765 -449058311929
-208924331803 125672415804 -433495280759
241156766014 20320632334 91526704434
338062520627 -563521145715 -297895976319
-145323793514 231823566868 213114044061
-177474782390 104727879300 -221951387730
385430530626 -4446957584 -30967800536
215456297751 -156814772194 202123931157
59821672955 404531315307 -202377169857
-299379177259 -396576841567 100519515197
98004243476 -109313403143 500577825602
-365780168398 34361922288 30136578986
-146972770392 -57039530122 257191202501
215674669603 282419491084 -11548855065
468552598265 298870722545 55174278138
-82100577230 170091652558 451947192809
73587616281 -203957340945 48387676893
171695378936 534870388939 176335533875
-27145378571 -36398418759 77007897799
-14306817170 -11646983863 342340370623
-35641047230 212012833608 8548683651
-425448387110 102685611771 -115309266989
-228915143748 -38615623217 82054219535
4551002257 348603844143 149078940683
314444848624 -145448982870 -223325776755
204594669886 -328732582538 -204884499047
11031892000 -224787531809 189953864134
-129000542314 58692491810 -693923868783
73838772686 -291972066955 390928237471
745706174831 142944975537 -96273876255
-58743155416 394837893193 -129586132516
-96810865184 71550809529 45249941805
55039272046 289916181468 114251329335
316809337573 208621097935 -13519453071
195574313602 -189192754671 -86197712546
-296748749631 -134299950127 376891342008
-11474142033 164860033693 238043165286
-203986960271 -396054993163 149175877300
166931752998 -479201322976 224247088308
-221338449061 -22629551143 -453155055042
-93385355266 60435064299 -23292689689
220242300317 -227667555040 -385653319078
-413144402505 6984422185 -472572109870
28559290860 -231856696646 -6720211333
469738612726 -151064135464 -45459373363
132986100037 314770701812 -177400670486
239017828804 -51347419958 -255885846511
-314323729408 -325874783914 -152557870683
178110734388 -385278272173 -144416856996
296504601122 -124446496325 133095933203
154579356031 637446480258 -262469311069
-82810183358 -50650952924 -487232653107
-6163619256 2209719252 -97293139523
316989236466 -80760161996 -89933768134
-309329599316 302114330038 74056723539
278060618284 -54601560066 -228836931903
230655649920 273713844327 30946159341
145684541099 146867189395 280566678623
339629445923 -350548691112 78332100589
425305540315 98714419563 -89709797063
-391850153203 45353303298 157652485909
109194151678 -163669425534 186397681078
-250585388353 -253167554799 -382607611360
1045269111 174265762395 520605140520
-94271049420 -349861285138 172392263421
-141012304393 -144709606496 175684527332
-123620638854 -301164760021 -71475401994
-476267150442 51558896461 329697926036
224472841758 176858437042 195641371834
80280778114 356678969834 -219553295947
143369795666 -188838757960 -421713538310
357396028993 204758046330 13860592006
128652123924 -524434677376 -195178033404
-130707145614 -547400029864 150147801270
-48293747522 -28288205267 -234659656725
-358104242037 114878765897 -440216909809
-294880479526 40095514984 -498692247832
-283934444827 178602461774 -79450149040
231178921858 -30893741528 -101129743807
493706568195 -7729711176 -103361165860
174264152506 142997218512 -73492770545
30804556179 342605799313 -92973761160
-29670673679 268629857460 46233991726
-407350333041 77580482807 -44976600633
313311305411 492510118705 124500458546
-412454722057 -89348712881 1540265406053
109691691413 110346376391 55145099692
-472511042262 260477433469 -432863702912
-146751913927 354699758227 238366034254
-57780023464 -703044190 -155906072082
```

-380824913374 109919340964 346011840255
-234263827996 -145236950168 166349328510
-136354433006 231671254386 -266232954293
-51323373559 414002525386 185800188906
140728797262 248483288179 -304291808415
250196377793 97625526563 -169171220165
-15599984710 -136137849074 -41772910856
-121620859550 314431696244 6975451792
48258203795 256421437203 131762298788
-334874719768 190154535183 90099941130
3877150591 -33690469674 24398500835
387615477051 100396624484 225046833969
304293484720 -285540799191 423060090873
42689708942 448538889319 191695950639
-52258905092 -105433619157 -44617171329
215676453839 16982225429 -109973578169
371334703144 -63553292574 -149088561169
74344164109 233685637409 -26504954602
69300355751 -120832333771 -164177994541
190655149148 -324462157591 387354961324
504019050427 6961450288 -63028604234
-336940398400 -328720956249 302175506028
157101575556 455249468843 427492550125
-497262691344 40822998437 563779441176
-179331801084 -265587582491 65427171770
221210813145 373887136625 91352456619
-115707514118 106227303653 222736310199
213491203872 -46825766690 -184013936912
-133827938911 -327031578996 -72972485225
332529578284 -179176945925 -105283418593
237816552096 361088557950 450190806326
-390211535027 303668307892 -400245760768
-138404981724 124584157774 -259499842325
51635544252 491344969061 -51485602059
332257818026 -336173686496 207719631874
249089636881 82921666638 -90640922259
68014798499 128709693939 -218567077897
-123638946291 -108832899766 76494212436
-246507443662 -87511542676 -178322909498
48625433788 -141354128645 44367819991
-131040047750 -134373269066 -205241699601
25597031583 410194743480 -29781167966
33804806789 93098876304 -427983766868
173419794740 263230106642 -5872899686
128745110240 423102979727 -21535829274
274690044612 422558404609 -161380194681
-32801888295 -52646829461 321477698354
-236949783075 -142689898291 -483688589502
200945416608 238109891113 18102766939
-71459476707 83205379316 150574977366
-484091866222 426988714321 80616793816
-219951301813 -98918065609 -234668446673
-156179266323 -1387168276 246671684235
-480332134432 197231833090 -404688928480
326755676315 -201036906663 -314351676586
205419679643 238116640610 468137886142
244278152957 -171040845060 402887825532
303588858022 -458566343476 63577523415
328691997353 468862115983 1029042026823
-72753313170 -354076515349 351062467614
-180436166303 -42257069140 137434950123
53887795382 281827375382 20405822535
340353076130 54221307017 -463262992367
186600214630 301177493642 -2745264978
23416393090 265666655685 264164323108
-202465163049 -116144181389 -118250554291
-32284373637 -21248245933 -197783640859
-511432216807 273870577226 140611395203
-282372537979 85877829800 -77547657969
-248876185413 111393246651 -142948350816
246359576434 66363584433 -267851258195
388373231684 -524111916633 -96017162554
-247580583787 -117722453974 514396204201
49040737380 -427409308942 32146520988
-117011573530 -44168473431 -8003119842
-208993432365 110856299347 -154440315298
341248759094 -167257324543 -11298882604
-240209424894 -92781554230 -220115567664
-462009732840 -66776018711 194058538167
143017114910 85621756970 -81100744907
-175520892449 -38756929789 28676218045
-129563986215 -636819610454 168892081631
-65558702193 -13025261032 312964085241
316926146092 234944642093 610832581938
261947503397 17702306386 195736634096
-279118945820 -34701067647 163734293069
-153490997892 -47206217344 -207071353040
33149987100 201567474829 189347521948
-131250342719 -163099294571 -445079300840
164039625603 84548555090 -249149876460
-525940437799 373144969688 -249803984436
61365572281 -90058271290 -383058782624
197474912939 10602784552 -342933809682
63933469394 -194759934803 7885470502
212696265543 -138371451045 114122639896
337399052052 211760523578 -355833057463
358259984531 -103931716311 -52007302065
310474129713 586857379085 63249356714
76509387876 247420783824 225442881402
251281522660 -460144461484 -19526665841
9492396204 -13455449743 18738284162
-34983797840 -148075394169 -105162284861
-261504493385 -89751361432 359314503988
411333349311 -99931610212 274763623300
492276523068 33342221498 79249150492
-117887541067 -403681053551 393352446830
129890523756 293166699322 371895668214
-152685799895 650517830049 234304287750
-134616283954 98749115354 -198933337778
309396595971 -115876838510 -299527155315
327471511934 68157319824 -60580914365
-118967063049 294749913591 -81462211633
212984201773 147653206628 -328897768802
-55597972468 -295601842623 107590584891
-323768492527 -195168490118 -229225794293
108790942813 -19197427499 38604042733
214380100978 -206158236890 224638337239
-401295064389 30719445924 452764056583
-147667523657 -10505023517 -37915723853
95456515618 81772894478 -43516051469
-493930418300 396269914231 -48410400492
-96112865907 -336215674625 445568706570
-53953102174 -131012463785 -384926280183
273208208835 364421306715 201487646000
395438015780 297600600325 -99828801442
-340628701282 153009677661 25372275021
-381766463948 166699672921 184999114172
247510829777 -117712904159 273666563040
278696484865 97175996078 177440916517
212722320539 -56451159458 -287751882556
-37315067709 209616855452 340576383654
-21972094226 -157127473118 -140195198220
229890115541 30883593832 -32112135392
45122210385 198659759327 405388452893
32247278344 -450630742871 270986754446
355123958250 -475238896403 -50171476237
68946119677 -3192474726424 -168013006645
-106551772406 -259623519649 -4604908979
-322332668566 620153540288 -32442194188
-159593817888 22490496572 32801216130
476337747629 136519807035 -395249660619
233454912952 54682155448 -162661768080
10540310132 41199203630 127426493543
-245944037491 141735255207 -128357621422
-96896932935 301935881599 278879598448
412180511298 165117149810 139740019959
-199898509639 219077311249 -74845425381
71911332667 -81110306519 437257655691
-52329807662 -49135502407 -205569696086
-280260593423 -7761189046 -623460847727
284106185111 -28963800672 -137608049568
32977399118 401973779795 72404087897
190653071400 -221716583249 24269595027
454047017568 -230488176423 -312987047913
-127559710270 -210661263401 -409402952519
-111880689822 -111536445260 268651719591
-823711488562 76069201063 481795700894
130453380456 -87478431846 380418090940
78340005938 136737835195 -73150585154
276618418575 116294983172 86986748374
123222735959 -46459726960 -122967326694
-292187711126 28107085488 -17984578835
-34417704674 94005673063 132932459229
-655221003297 -107959528577 -47636128505
-68630138310 572629117855 -4376989167072
118501961659 149489019932 55504042988
-394802364080 -208738603972 -79316635513
-26098947758 -49843267995 -456282091626
258055462553 200835567126 239064563860
84458526700 -266315071675 -291543549812
213451465506 80478252003 -467553864991
180106604265 -145307944552 -255090487224
387103405061 -159342908373 289813232600
556427831252 -109926269004 147744606163
-163030277186 -125815745197 137765286822
-145144224572 189941389588 -119030212016
66653134383 -208657279699 326438476072
108014118946 147919768124 -74927715607
-190439835852 279087186223 -81874697022
444486450255 82780527038 -233387028192
-109131650924 288884219268 -99249347730
-113899418672 -369575153288 156445373114
-256238849602 -39132807659 100845162277
-29593351212 -131842820411 -244654630807
479704853375 226467733641 -211537764272
-577715351475 215352278188 -59055482204
-249527942218 -298673629946 -95463565510
-46133519506 -35643743136 -245335976271
-152792465118 29444949749 254146504067
137107082395 -483233485991 429689356967
193746304203 -196209343711 -246549573112
105207696278 146421954234 170298138747
-293087220342 59057229286 -238625070524
55442673961 -3777547349 -444423416198
236229057289 83145613560 -230445309301
-93248987769 17665015052 220211723947
-139440451722 -356994916522 -71904316193
-284110594859 5744132844 8807563887
162707038124 -79161593071 349705047574
165110387386 -298061311415 152376579237
-324638417880 -177567143612 8230575949
-198947650793 47331525434 574136389716
-361110079629 131807622434 -294097552704
-382837604774 -379689153788 6833235846
6363732414233 -241203042956 -169173976146
-297068071360 212034471815 165455422757
131584478881 252727329077 184079307905
233686546317 307192148979 -20264616207
-218575467063 -441361683517 886312123
-82478149263 48375262165 -33563793769
-259789371144 262878078186 -566758531704
63898345539 -17466112455 238090100074
147741710476 -209440599677 72935171996
-270742105465 153019920388 259574368258
192406129836 -308496098228 -136095429482
324768363777 179188372598 -184760853249
-141819094635 157849070387 -228465734666
19052100665 331992212455 183164490045
-20210880078 -28401358977 91777530260
-4344049114 -6370245663 -217759330143
333434925387 -148109131328 115226549275
-542828303446 -96283391634 88727013508
25199572279 372191370791 24185998512
-294335038423 42197375450 -129785372613
-63429948801 -164436226286 326120182217
261330119615 -479806417173 -345788814459
115624255903 -138020260219 138315445281
-379890313472 -41910386329 -570155218634
-307110835251 191525951256 190027342763
217873057621 430880841186 -216319427002
-93406790567 -399994097436 273731792377
192610962906 404684912876 -228126489918
-9465286327 114316513933 69376473334
186208823728 14226910385 -233359985845
-160335552874 352444010859 325265628269
239150797347 -882050598467 137382269671
204634651469 -494020118388 -66161720771
1821252973438 -159990186853 662159425952
368589424006 106107218564 71543030069
506870889792 98016791694 75612186501
-38251917936 170713366793 -46779071181
-112658244318 21689229603 -310487848538
34267273324 -17641979799 -19108691047
389394626529 299403596666 -267132184622
-10441396281 -504979670992 -257328784892
-307358702224 157631770177 -10793960717
264473746951 -31878816484 -246496858994
155057403675 501414262703 145400541849
172133968390 2125278966 -20200079528
-162359813630 136871580690 -58197908883
-242761751134 -170410874173 -65670609786
202344938731 92651040621 97003921097
31017268797 277583254850 117247035430
730523094454 -100178612888 -316871677800
-160865117287 10822747427 8701933008
-106114307190 -323018564293 255385297715
-319029452692 -413837612 191648092826
66533684112 -36884679825 -69775260858
-274128678943 333038178656 -618891100670
176385343614 113346618087 -42243278941
-42383448873 311559942859 -102946744494
54772896278 -499127795342 -153381259781
-176251187084 -171330900803 -566976013253
-310076909822 -137474060180 353287727233
173536737601 -444016432385 417291513979
252715495817 -170572595121 229867256641
361913074361 -162743530460 -181749182492
315863988632 -400668132843 -227920089341
-355800007023 103785840742 222373842860
-450804180249 -436798286200 -87137904595
51608939513 121070972216 -282190788322
-3421021097 87898686543 464105611450
-177695029083 76389793033 -83549605292
143076785659 23767205669 230027502047
-164943989027 12348782856 -64749113922
96207014583 -125999912106 215268697538
-182824313804 -564626893286 -186183539394
-249739315179 -38472999594 17658412463
249648877112 34261010395 256446853227
256566317957 -32972613289 409931479887
460403658764 33851701178 298049385748
134952073983 83899355267 -223737790582
182481782554 -283274568225 71382922094
-168781383317 223672113537 205334415107
58139801123 85139233245 -484522699278
346310014672 -273864221174 -135764180299
232107186562 290923448440 199586550726
270656603547 -44469999970 -113527912687
-320638446045 -127423717369 -248769462683
249946429919 -79343179486 -338682060511
-179382109489 -69176480325 250279137149
-156368500546 -336368196106 16310480694
-351108780869 33325675246 232653397563
138496551206 287569821989 20794301218
165510770731 6056418435 139622189400
-219369736457 -61355925623 -35898507375
-351627112025 -183008096950 -338757272307
430974621723 -27065519449 216708963200
-129336939454 385410137489 349344813714
386151805642 93883636628 164510347785
-373618436058 -282681444222 368751491999
-11390996471 -12541525566 -32866607514
361557172205 -536161652278 -48308896327
-235288395328 -26958904837 -22664793898
-73714853186 13100337350 -157509292654
-172446671534 483869901591 -127858125027

48978963077 177152611236 451910717706 368442324163 -317765671402 185979875476 64409319184 -313319232453 -38681877975
-325293791223 -318266560869 457521649818 -418902313134 147246114881 -14225481782 471017198850 494045244426 83197559698
81207255853 99555429589 3590977478 -107794757510 180390312407 200966692724 253180846417 102831044816 621238997544
-29345345294 234206472587 -93131509716 -459951632694 -99854317735 -56163398572 -263229853705 195512745069 -132063431025
7776291993 68199246565 290792991341 -26717261070 112107803447 39707195938 229358007998 85954257872 142086860233
-388847114 338560845069 235045897483 -321011948287 -58969872985 -366244292627 -448665907708 17118258684 519918569627
-122624000379 -258062954919 185633151327 -234604985574 -479803340099 29740789465 28505594587 126830321405 -176300355391
301876543395 -255613500545 -170104172388 413215343 564031687750 -168398178964 -181344763290 375447963684 -47691772047
-144298552458 1091088952 80048342235 134483191299 -326801734492 -111540408367 497034496835 -199374407067 43814781119
498937369043 81342447449 -206381623870 205249392350 -28239579469 -53746961639 -462777834927 64677974478 592446205059
-167374400333 -26345798565 -90143997888 -218295639752 101079706181 110041381911 65945787592 228661150976 18183187900
-159984531381 -228137901642 -279677020499 129925594810 -3792943194 -122929445580 263496188920 -375990983351 -215789212464
-235551770843 248782232502 -584867812384 183817156346 237475328355 344618811844 23247614944 -11000540159 -151626771036
44182118800 -27568679465 -301004462717 165093046394 52595681026 -498525220665 -170007876062 -317997225161 -327975283136
144183461534 453733018095 -94894906615 118652164099 7953093345 -280746907865 190055040316 334339839995 -56877370138
-381602917314 -128782104007 -81880503813 205249392350 -28239579469 -53746961639 -446008330 -332577418390 -25720613048
-287464841618 533040257667 272147797337 -45680635834 -303579596719 315857821065 100915335472 40947360506 -129387002522
-77100716464 -271206959029 341909182320 87515922653 414941228944 182515337347 -152394205584 14271634126 -591895827198
-455198944302 -148152084704 -56389383903 -77280936560 -164257073449 285462922693 -10591381714 -160384473816 416878492346
12928295253 40962674288 277771933034 353218548532 -93413343730 -59943226297 -122034532016 241725614759 385915662656
184737721098 -166312330267 162250470358 -479574079808 163672825899 398604668796 178485389018 -190408528402 92085336297
119765235040 -156609019378 13235555558 -323081691663 -294455733225 -10780460127 125277707530 -545832181485 246264706865
-76547315481 -14634145943 -56231872061 439781862640 254045841912 184465389342 -570123760763 -163086542270 121883864791
31213014448 -219115514639 38242287756 43045337356 -183328194101 83962709320 372747708022 -49965088706 178873517953
-19464885013 263498362632 173910315582 478870212855 -313695601699 415544428443 294189297066 170911604721 -96756103601
412059022675 292232986397 240000108733 -16415851349 -75282415153 252197736105
-102159458926 -100645192833 159538358219 35927222368 149592618052 478111312328 -160818898197 -287529515035 390821502495
453107779918 -463454990170 183682796084 -60758692318 187613017961 -226691352165 -67603727005 180748981727 165377303699
-73147398451 -211712161419 -617168138390 138985115120 -371565541073 -191559278271 -552007403038 70534379707 -178310552872
601550200686 -182860763618 -90333287249 -100849005541 19486966195 24527717902 158140651337 211304571956 -512384282712
-19815132943 542504924885 -270071751088 226398536340 211507855212 -106215657630 4987331713 308085287018 2156484829165
373270430301 107743346800 -404084997216 -63456705199 8898373375 -71924259450 -63502740273 -502169392567 -84492254161
260199032521 23262562937 214725481234 101134264506 -304497541031 -210668987977 141444201360 7423994111 -25361767979
187910256815 82295746837 290013717671 -11082525535 -403501484258 -46031820706 -7163702689 -54959923997 -99835621697
189967623711 -32030556251 96655898462 -320080790482 198780513073 83184625901 -379647185562 -96659539557 169620254718
375601284364 5652309848 -227740561685 -462847593744 -486478949569 112969905347 38281703191 -44075997739 -296052158097
-95115506732 -231704369822 -177370945395 112081556668 443941721174 227214057111 246072521343 -425372420191 117490933157
460755017270 -130213140723 -159406394346 -344479042022 67453230851 423008978164 496008608027 -86137972570 -163575479745
-10301559353 378071841215 -263316701169 -40356387024 49654210706 -11206576082 71987095878 8026181431 107409070898
448000665290 261321839738 145115523951 134325808675 -215017788080 707418018444 237850382990 -101607856757 405921367646
-1830369298 215126234651 251739678603 254444288917 32792677988 314722635896 318642434536 272980759047 253790678236
-18529382833 429709641147 -154794179573 -535056323415 8169748447 3674633843 241943321843 -67664748398 -267549673099
219690054852 143533208823 -38715339884 126364969251 -321045256851 -177946330639 259592499237 146020665896 -37476882877
-757676802833 61366097589 -96222671171 -98012933631 302657579699 -198572805833 -95170075352 -203801122067 22301488723
268257576921 -185092055327 -685322450243 283256112195 -152959951442 86488653467 -40275068315 2550643643 192135779236
254159879199 162222600570 123880889655 -223305171235 20463807819 -24866838474 61143183515 7114258319 42625796631
331543796796 -171085812655 -94769075003 -106496477195 218613157239 -138771256929 271233912654 -214515103403 -8145716853
-269207400048 -17417324914 -338363957087 -261515058045 71511502167 -99338076002 -277569479614 -64768352613 173558166017
-30764407505 151549114279 235301586749 93334960138 -168028188120 215045093646 -235989619589 -337353828940 -10826179847
-158606333292 -162570443936 -155412690208 -376570080303 216244372039 48189096955 -40546922848 -63805956230 -75264244136
307814121274 -255927955080 214506786649 -378141051045 -128448378861 15958616285 76878606696 -292379082096 20934926035
127548081316 -91459151234 144751317492 -67903577515 -458031785825 -334317587940 -606369374377 73015499518 417753811873
125748174530 550554976456 -176445147661 -128177500453 326577908547 -506522448605 -171387810395 131916783317 32168662552
331902512299 -69604877256 -31160842740 -109074018864 475604914882 373121832330 -37740425762 -99183417543 1023446611025
-71318178680 129317923220 9393696826 207308565493 462924176009 -284648457235 204524577661 694585209582 342863175800
142363444463 367112116783 326623964594 -252921770449 17402335273 379246946913 333916378285 -404631372634 691789165071
490670927720 -198088367741 170335500641 -144189883072 -127689660286 299336833992 -306572560757 14937303477 -262118993844
-76271981097 112507370048 18931876955 -214261882919 191604420608 -136253318794 307151695915 -81326520693 -135012439803
326415956631 132456066072 79005424363 -57765718146 274229487898 -142558343466 126870781776 438982773192 -196762970690
-27204070043 53228522195 -308255379560 100550804733 266064628987 172348534453 -96371069162 -70845417813 -3968290120
-424005205269 -612317500000 109865030247 -528227946100 -118639338553 -173629501674 -229556927079 -409558000316 -200753303855
-194522888713 -193544382776 -210178270900 346100943264 -49022695044 -91448706838 55807173246 92833193911 -117122543529
211850522523 319504923968 146332773589 -138788306120 -71455738396 115657242835 -70250099856 107915752723 201294811917
252035355042 -29913124114 -4306274997 -315694492383 74703817020 -120270682452 -30097715307 285374460517 523108433793
-69107901599 175627456566 -407609556048 535968291253 194353921847 -180521080492 -197460635431 3396878198 205866796571
-167436827552 144905247622 141533000586 -441905247622 69086226162 -184802178995 -380023735333 51994495142 184125156351
-92259742839 312795654031 -115024225921 472257728950 -454385554737 -1077015665980 -475697465696 191964688021 -229057477479
337603934699 -346449749962 193715318896 -97523228193 -166218998991 263905473531 194961145340 578680340705 -107086783342
-171181115342 71913456860 592325785059 -308637857991 -485255073210 -137798414358 -246125112747 -93210096784 362721672772
86830824008 -141963979279 215323858430 48881838721 246840357296 153756666504 -265920455094 81927661511 -51160131001
-90047612717 95335214103 -63852426350 -86373633260 -367756278178 -294459843294 -416511197147 181131587676 -305205622516
-8161182440 33861155081 -1548295315 -169238628081 181183280408 -330381076974 -199408599710 165841153734 -351129764623
306124846610 -71401646295 -146798741665 63362108938 79570824364 -71415684021 118376758806 -275812090204 -2898508933223
-475612116001 -19514025261 -332070109682 318156707887 -136838702963 347337867622 -345487559703 -38840804650 299851291879
-180636543302 424044192627 286461664201 -308637857991 -485255073210 -137798414358 354516523240 -69478017142 298276118753
-52817842447 30014496029 24134707317 -237381250624 -113605361982 -90436709792 -480238638076 220587762636 -182021864960
237315217751 -251236200345 32776697309 -193485389218 123557258530 -267043986043 88610770009 -331461079066 183063607067
-297070004432 107116281649 -41042785591 -116537753782 -126850223457 552026049924 198162101847 -107564232846 -208410819661
392590344338 -33188398077 124470124477 114286850845 428925874391 -66271042719 -376456965850 -459025304459 -270080458413
-69518638351 73427053795 181346389141 -194317570026 340491801736 155020606324 -177584042162 338851477377 194965480257
-501898302684 -513256829112 217656709330 445628010921 -349256806803 378280063318 173433298154 -206666583393 -316367342611
146373400943 236618857680 399027691422 -109840585879 -211678762379 -114492009836 -46549991001 -421945127683 -255443762453
166543673425 136738028443 -505360606766 -99330944351 17379436646 -25899291592 -86143895216 -439963360717 344194305768
149267121666 -594334398978 102289798933 360763454850 383743406888 74748151264 80324561979 -211655497672 153216417947
45529897084 -104781951241 -459892041397 192034478735 98994812792 -210158065127 62168010038 97994812792 -210158065127
-532168114653 -99745175075 -6538977217 92811916354 129285514312 -377109315178 2610713192190 544808961029 26968002232
337066134627 27222901449 -280798741545 333066134627 27222901449 -280798741545 229249762389 62724352896 -269020606455
109926692818 26680486637 11970798553 -234930317546 254491264845 84803692641 -278109183959 -125850106303 310797160386
332578141900 247574507984 137753840672 282018610409 -326545832702 -39937861702 236449029563 -81153206590 82373116888
-364549918443 -28889157808 -195015575431 -80061657245 250008588472 -107978854692 -251958154835 -223507686125 -62469384470
237365411404 122489861439 -141025826066 -73126003029 -107455403460 -558404624824 63631194506 621309372955 -17173838801
205188557614 -466259672702 -107825149108 -403967643775 -63744776466 -71397433634 85229532550 -2898942895 -71574208028
-140449013389 353088186984 -197036157533 266665304398 -106754165971 -450462034583 -132639677518 -82849241051 -147017288312
117728688774 -217869465380 466042130822 -83593395669 89699341667 -27553008158 -327471589734 -292744882896 -387048173075
-404664715898 -194534005444 4969164023 -237300576098 260204600476 -60337011233 -258813785362 -56316130290 16540388693
-146817266640 -210733062101 425495259237 237300576098 260204600476 -60337011233 65309497529 -142984029963 -126783516615
-87984070032 -141880472107 -61296041859 53164821959 199808036336 -373517376237 -191126455752 221987714794 371813715712
-27376428457 145400609643 521406169965 -247775176529 264785391787 162770245340 -1830404707064 -147433295927 -264663998621
28504616901 223112472367 227368052879 -103739718515 114985913429 -1035823885576 -18468999154 16602833978 -353753660745
240907823567 -293871810921 -367096706642 -97663144835 -469548265478 29218412523 -102546331924 -159191680657 14996862038
64889875957 398947752054 -98781575238 -54016893393 521345210432 52145918544 -260893785473 491308477331 3373825113
267786631259 -275535633686 -294961921334 -44558737837 41965109191 -274672132707 -194172417867 111140356780 -451764900488

523181947489 -66478916361 -211943033130
505714352953 -107739824339 -60751913199
114010431418 284486344338 -405935365204
128006384439 154530168888 28162509670
-213805345807 318365367710 92090353240
-32720397798 -193320442664 295614566194
458350833 455349887682 43420834068
170844428769 -65368013878 -155449627347
28569032651 67617611822 488018148858
143160381736 -318148917157 -93751140022
-322763331007 128399327373 -116340248787
265060209524 622256257726 -6864080552
-379617700858 -199025390974 283914452992
455213093013 -64923658646 177133870661
-68676752527 201316585074 -299730930781
364537703436 -102797519318 97710294187
136056125341 113920001245 596180170201
79267042789 25489247475 43599600696
445164569022 -88006605148 -219211486872
8018071436 264989397151 -128656837357
-116247322076 -39245570059 -215993425764
317489323366 -54786355771 239257828931
-413175392662 -13883730159 -95995153495
-13652719189 -162723258555 -268970722898
-403175518366 -33712904859 -191727786033
-316034662497 674083543293 62975771680
-220822308406 -244203733735 585667000810
6995080877 -160510217968 -7154595571
325058420266 382772461583 125792073638
184233722156 358402182182 127730375951
392312770188 -158400332718 -113665167808
139418424064 -163656382167 105151344718
-124606390478 -31069294576 446942407923
11707284784 98253588549 345039636292
273618362213 142067022848 -198196814832
-194053451518 -149884099125 -86375294959
-449142893831 -284443738729 485421480810
-159843322654 14640321008 52278433386
174586472735 -246606074763 514757326499
-168531430878 -106884099346 66684057694
-44362902014 498513133723 410388608262
-137640772322 202839137935 -12244778344
249118118723 291694866258 100382077436
-19597985836 -161895253918 -249052421101
202387326131 -75265599715 1041808661
281800644631 -97471685414 329545278461
-505823440036 191628719855 34620486544
-123887834728 -170758427791 91865657428
437744542880 30034634178 164099167600
-36614829155 -76042967996 304222294121
-91022372552 579213365510 79744483639
-127175830784 -1510104721 -217335800929
205517189512 59307008372 -281407223019
16010093390 115771979802 -108667598166
-90333928738 73149990305 393160523256
83772461823 538440664736 -255071063476
-591653415033 77190573028 -376195229473
-81929924697 -107890851065 58121080591
263488294368 483603028060 -233229082005
297516716831 101956915043 350657753397
-244152206438 -197645489084 -164431860329
287951285075 -18438454618 -313406298842
-174588792057 -44421599920 -93553474315
-172059519847 -62661291597 -112488350459
389901544451 -274832614441 -305587186197
-77659717081 52498601236 -167300018733
225343867046 -549863213781 -227667315799
-240945414392 6458250215 -57959667264
-199354128870 259950683924 -1613740151
227065113199 57283706931 -198245120204
-79124687373 196798530827 480254093464
213956814703 267573924239 252413062217
-101915474342 124594921774 -56924840938
3644497708 -200552916999 -12402848598
-298699754544 -126271884587 280237411871
134306701734 -321980321274 -7521358737
-591107144557 -214603684879 -113348883768
8430952848 -146720741752 -446723755835
-171046036429 499067726007 120830466965
238704174938 -205365548465 499691441884
-310060373976 356722768372 -138715117351
-129203568226 48267322307 52583630625
-363868649239 -393712548532 286859210300
-344884141324 -129897856000 252790590569
322538009205 171917136692 -460478337308
183383338058 -552809452474 -225920427213
249853028340 -214668824122 -60695230963
-104876076000 -95436035972 -152284158901
214801002965 78405164055 -107707131718
-361846452217 -237005636087 222790387338
-147353230038 -459751798934 -255604202132
354129559493 -130849021909 -32049765254
482026375247 36901593453 411212712764
-109796514683 285401580358 -168437370516
-93777329416 371521453423 -179637770532
158040048001 -202406247021 6711342834
-38647274738 33360364775 -342961187217
-25206060368 29745296920 -396114700820
-50718902262 -195345395217 -119306656721
-117351919527 -359935573904 -123702607929
212793108386 -139701328029 419540945174
630993115492 -60779043947 -48559999174
-31783917538 -62013796953 -2872867911
-215000173377 351286212181 -80961273376
320712001039 -44450170445 -199817975735
94250681754 165901243058 -200433961930
-55018262475 -367454370855 -411684025940
-332181459895 76687494844 -262130966070
-46858431569 206591972876 51676211337
10854097126 60072845209 358790831773
21993314254 -334970830199 -58140204139
351228930664 -261736410395 412017048
26187198154 20285964665 -225959788159
58342387691 -22284348545 -496661065634
-374433586805 -567165655469 221252894829
-432401017626 -97352020800 -248010679270
-93679113936 290403528881 331470349781
106081951547 540391115975 46400948092
-167806221748 330395970171 -519068476480
-403636677783 -457391971002 128664022819
-318742647042 114166072852 -89481894432
548488630423 -164594259409 -40652705882
105980950050 -192278550565 -110824705615
-162743945269 185885561625 578396732999
3796822720 -84906216807 -241710230240
207517629985 -82618450417 -14086316354
-88203549338 335193214456 -58393463996
-291697215632 24068966730 70031996379
-112777749885 -236802690226 222713372761
-106058093675 -19842058335 -187282931131
-43037736098 -26633756555 -179948105148
-416161681662 -345306606287 70366290513
-81348386544 -284791590285 104366028380
-280891367273 207585931304 -349318265605
-278364502470 164296944454 263923952598
-218358758928 98541898770 117627147305
-280567982703 -15835298595 -91140078638
-287709827872 -198378468590 201410209795
-264716149132 -79844107487 98722947319
-57716204472 -102823997020 -500961826328
485162838001 -474663113574 320049659861
-52622418500 358583919401 341260181445
-184540321791 -286058730855 126816481038
14385175137 -80337522875 -219121368539
88751507398 209206158362 -129057143984
277115880447 -56924160104 -280446120825
155368110109 417288590002 301275366431